

Практическая работа №9.

Триггеры (4)

Цель занятия: Научиться создавать и использовать триггеры.

Теоретическая часть

Общие сведения

Триггеры – это предварительно определенное действие или последовательность действий, автоматически осуществляемых при выполнении операций обновления, добавления или удаления данных.

Исключительно важно в этом определении слово «**автоматически**». Ни пользователь, ни приложение не могут активизировать триггер, он выполняется автоматически, когда пользователь или приложение выполняют с базой данных определенные действия.

Триггер – это специальный вид хранимой процедуры. Триггеры используются для решения разнообразных задач: обеспечивают проверку любых изменений на корректность, прежде чем эти изменения будут приняты; реализуют необходимые бизнес правила т.д..

Каждый триггер привязывается к конкретной таблице. Все производимые им модификации данных рассматриваются как одна транзакция. В случае обнаружения ошибки или нарушения целостности данных происходит откат этой транзакции. Тем самым внесение изменений запрещается. Отменяются также все изменения, уже сделанные триггером.

Типы триггеров

Существует три типа триггеров:

1. **Insert** – определяет действия, которые будут выполняться после добавления новой записи в таблицу.
2. **Update** – определяет действия, которые будут выполняться после изменения записи таблицы.
3. **Delete** – определяет действия, которые будут выполняться после удаления записи из таблиц.

Ключевое слово **FOR** или **AFTER** указывает, что триггер **DML** срабатывает только после успешного запуска всех операций в инструкции **SQL**, по которой срабатывает триггер.

Ключевое слово **INSTEAD OF** указывает, что триггер **DML** выполняется вместо инструкции **SQL**, по которой он срабатывает, то есть переопределяет действия запускающих инструкций.

Использование виртуальных таблиц **deleted** и **inserted**

При выполнении команд добавления, изменения и удаления записей сервер создает две специальные таблицы: **inserted u deleted**. В них содержатся списки строк, которые будут вставлены или удалены по завершении транзакции. Структура таблиц **inserted u deleted** идентична структуре таблиц, для которой определяется триггер. Для каждого триггера создается свой комплект таблиц **inserted u deleted**, поэтому никакой другой триггер не сможет получить к ним доступ.

В зависимости от типа операции, вызвавшей выполнение триггера, содержимое таблиц **inserted u deleted** может быть разным:

Оператор	Содержимое таблицы inserted	Содержимое таблицы deleted
INSERT	Добавленные строки	Пусто
UPDATE	Новые строки	Старые строки
DELETE	Пусто	Удаленные строки

Создание триггера DML

Основной формат команды CREATE TRIGGER:

```
CREATE TRIGGER [имя_триггера]
ON имя_таблицы
{ AFTER | INSTEAD OF } {[INSERT] [,] [UPDATE] [,] [DELETE]}
AS SQL_операторы
```

CREATE TRIGGER [имя_триггера] – создается новый триггер с именем *имя_триггера*
ON имя_таблицы – объявляется таблица или представление, от которых зависит триггер.

{ AFTER | INSTEAD OF } – указывает, когда должен запускаться триггер. Предложение **AFTER** показывает, что триггер запускается только после успешного выполнения операции по модификации данных. Триггер **INSTEAD OF** может полностью заменить операцию по модификации данных. При этом триггер запускается вместо операции по модификации, которая запустила триггер.

Параметры **INSERT**, **UPDATE** и **DELETE** задают действие триггера. Под действием триггера имеется в виду инструкция **Transact-SQL**, которая запускает триггер. Допускается любая комбинация этих трех инструкций.

Триггеры AFTER

Как вы уже знаете, триггеры **AFTER** вызываются после того, как выполняется действие, запускающее триггер. Триггер **AFTER** задается с помощью ключевого слова **AFTER**. Триггеры **AFTER** можно создавать только для базовых таблиц. Триггеры этого типа можно использовать для выполнения, различных операций, например таких как:

- создания журнала аудита действий в таблицах базы данных;
- реализации различных бизнес-правил.

Возьмем таблицу покупателей и сделаем несколько триггеров

Покупатели	
🔑	ID_Покупателя
	ФИО
	Адрес
	Телефон

Пример 1. Выведем информационно сообщение после добавления для отладки функции добавления.

```
-- Отладочное сообщение после вставке
CREATE TRIGGER [dbo].[Message_AfterInsert]
ON [dbo].[Покупатели] AFTER INSERT
AS
BEGIN
Print 'Добавлено '+@@rowcount + ' записей'
Select * from inserted
END
```

Для проверки работы триггера нужно инициировать событие срабатывания триггера и в информационном окне посмотреть результат. Создаём запрос на добавление:

```
Insert Into Покупатели (ФИО) Values ('Новиков')
```

Изучаем результат запроса. Вкладка сообщения выводит наше сообщение и еще ряд системных информационных сообщений. Вкладка результаты выводит результат запроса:

146 %

Результаты				
	ID_Покупателя	ФИО	Адрес	Телефон
1	4	Новиков	NULL	NULL

Результаты				
------------	--	--	--	--

Добавлено 1 записей

(затронута одна строка)

(затронута одна строка)

Пример 2. Выведем информационно сообщение после изменения таблицы.

```
CREATE TRIGGER Message_InsUpdDel
ON Покупатели
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
PRINT 'Таблица изменена'
END
GO
```

Для проверки работы триггера нужно инициировать событие срабатывания триггера и в информационном окне посмотреть результат. Создаём запрос на удаление:

```
delete Покупатели where ФИО = 'Новиков'
```

Изучаем результат запроса. Вкладка сообщения выводит наше сообщение и еще ряд системных информационных сообщений:

Сообщения				
-----------	--	--	--	--

Таблица изменена

(затронута одна строка)

Пример 3. При добавлении проверим уникальность вводимых телефонов, при дублировании отменяем добавление записи.

```
ALTER TRIGGER [dbo].[DuplicatePhone_Insert]
ON [dbo].[Покупатели]
AFTER INSERT
AS
BEGIN
Declare @count Int
Declare @phone nvarchar(20)
Select @phone = Телефон From inserted
Select @count=Count(*) From Покупатели Where Телефон = @phone
-- Отладочный вывод
print Cast(@count as nvarchar) + '*****'
print @phone
If (@count > 1 )
BEGIN
-- Отменяем добавление
ROLLBACK TRANSACTION
PRINT 'Отмена добавления'
-- Генерируем исключение
RAISERROR ('Ошибка добавления! Повторяющиеся телефоны',1,1)
END
END
```

Обратите внимание на логику работы триггера. Триггер срабатывает после успешного добавления записи, т.е., по сути, в БД уже есть повторяющиеся телефоны. Считаем количество таких телефонов и, если их больше одного откатываем операцию. Кстати, последствия отката — это увеличения счетчика Ид_Покупателя. Возможно нужно было использовать триггер типа **INSTEAD OF**.

Изучаем результат запроса. Вкладка сообщения выводит наше сообщение и еще ряд системных информационных сообщений:

```

[icon] Результаты [icon] Сообщения
Добавлено 1 записей

(затронута одна строка)
Таблица изменена
2*****
45-45-45
Отмена добавления
Ошибка добавления! Повторяющиеся телефоны
Сообщение 50000, уровень 1, состояние 1
Сообщение 3609, уровень 16, состояние 1, строка 2
Транзакция завершилась в триггере. Выполнение пакета прервано.
```

Пример 4. Реализуем отслеживание всех изменений в таблице.

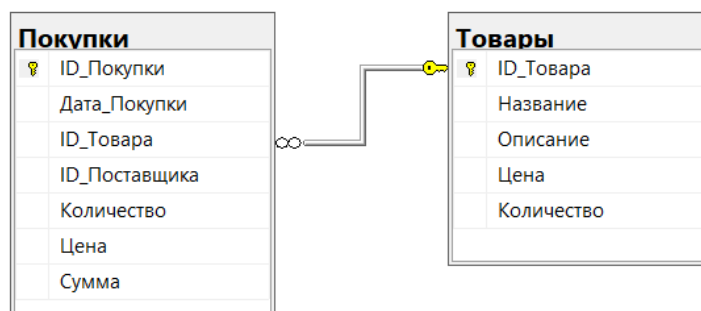
```

ALTER TRIGGER [dbo].[Audit_InsUpdDel]
ON [dbo].[Покупатели]
AFTER INSERT, DELETE, UPDATE
AS
BEGIN
IF EXISTS(SELECT * FROM inserted) AND EXISTS(SELECT * FROM deleted)
BEGIN
    INSERT АудитПокупатели(ФИО, Адрес, Телефон, Операция, Дата)
    SELECT ФИО, Адрес, Телефон, 'Обновление', GETDATE()
    FROM inserted
END
ELSE IF EXISTS(SELECT * FROM inserted)
BEGIN
    INSERT АудитПокупатели(ФИО, Адрес, Телефон, Операция, Дата)
    SELECT ФИО, Адрес, Телефон, 'Добавление', GETDATE()
    FROM inserted
END
ELSE BEGIN
    INSERT АудитПокупатели(ФИО, Адрес, Телефон, Операция, Дата)
    SELECT ФИО, Адрес, Телефон, 'Удаление', GETDATE()
    FROM deleted
END
END
```

Используя информацию из таблицы ниже, проверяем наличие таблиц и определяем какая операция произошла. Далее информацию об произведенных изменения добавляем в таблицу АудитПокупатели и служебную информацию тип и дату операции.

Оператор	Содержимое таблицы inserted	Содержимое таблицы deleted
INSERT	Добавленные строки	Пусто
UPDATE	Новые строки	Старые строки
DELETE	Пусто	Удаленные строки

Возьмет связку таблиц Товары и Покупки и сделаем несколько триггеров



Пример 5. При покупке товара увеличим его товарное количество в таблице Товары.

```
ALTER TRIGGER UpCountProduct_Insert
ON Покупки
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    Declare @count Int
    Select @count = Количество From inserted
    Print CAST(@count as nvarchar) + 'Количество'
    Update Товары Set Количество = Количество + @count
END
GO
```

Обратите внимание что запрос на обновление работает если начальное количество равно значению ноль и не имеет значение null, т.е. таблица товары должна быть правильно спроектирована. Выполняется это с использованием значений по умолчанию или триггером задающим начальное значение.

Пример 6. При покупке товара автоматически рассчитаем сумму заказа.

```
ALTER TRIGGER [dbo].[CalcSum_Insert]
ON [dbo].[Покупки]
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    Declare @id Int
    Declare @count Int
    Declare @price Int
    Select @id = ID_Покупки From inserted
    Select @count = Количество From inserted
    Select @price = Цена From inserted
    Print CAST(@count as nvarchar) + '***' + CAST(@price as nvarchar)
    Update Покупки Set Сумма = @count * @price
    Where ID_Покупки = @id
END
```

Триггеры INSTEAD OF

Триггер с предложением **INSTEAD OF** заменяет соответствующее действие, которое запустило его. Этот триггер выполняется после создания соответствующих таблиц **inserted** и **deleted**, но перед выполнением проверки ограничений целостности или каких-либо других действий.

Поэтому они могут использоваться для проверки на наличие ошибок или проверки значений на одном или нескольких столбцах и выполнения дополнительных действий перед вставкой, обновлением или удалением одной, или нескольких строк.

Главное преимущество триггеров **INSTEAD OF** в том, что они позволяют поддерживать обновления для таких представлений, которые обновлять невозможно. Например, в представлении, основанном на нескольких базовых таблицах, должен использоваться триггер

INSTEAD OF для поддержки операций вставки, обновления и удаления, которые ссылаются на данные больше, чем в одной таблице.

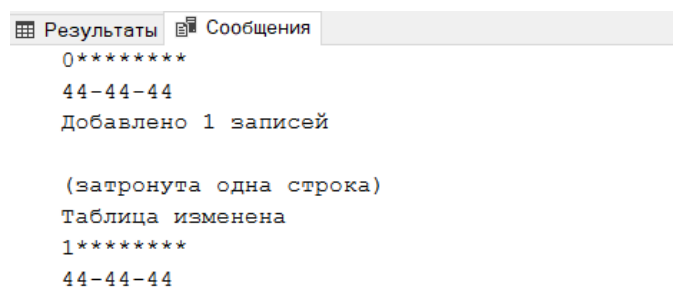
Пример 6. При добавлении в таблицу *Покупатели* проверим уникальность вводимых телефонов, при дублировании не добавляем запись см. пример 3, который лучше реализовать с помощью триггера **INSTEAD OF**.

```
ALTER TRIGGER [dbo].[DuplicatePhone2_Insert]
ON [dbo].[Покупатели]
INSTEAD OF INSERT
AS
BEGIN
Declare @count Int
Declare @phone nvarchar(20)
Select @phone = Телефон From inserted
Select @count=Count(*) From Покупатели Where Телефон = @phone
-- Отладочный вывод
print Cast(@count as nvarchar) + '*****'
print @phone
If (@count = 0 )
BEGIN
    Insert Into Покупатели Select ФИО, Адрес, Телефон From inserted
    PRINT 'Добавлена запись'
END
ELSE BEGIN
    PRINT 'Отмена добавления'
    -- Генерируем исключение
    RAISERROR ('Ошибка добавления! Повторяющиеся телефоны',1,1)
END
END
```

Для проверки работы триггера нужно инициировать событие срабатывания триггера и в информационном окне посмотреть результат. Создаём запрос на добавление:

```
Insert Покупатели (ФИО, Телефон)
Values ('Иванов', '44-44-44')
```

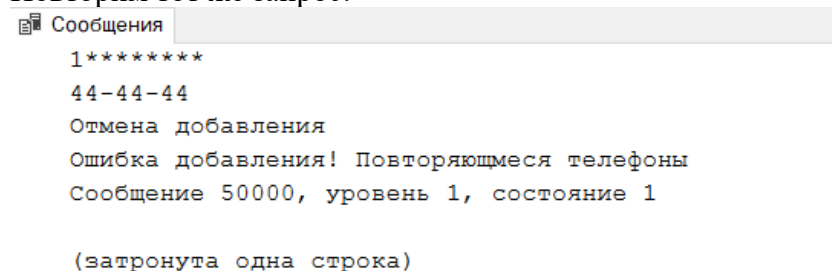
Изучаем результат запроса. Вкладка сообщения выводит наше сообщение и еще ряд системных информационных сообщений. Также можно посмотреть таблицу *Покупатели*:



```
Результаты Сообщения
0*****
44-44-44
Добавлено 1 записей

(затронута одна строка)
Таблица изменена
1*****
44-44-44
```

Обратим внимание, что сработало три триггера, текущий и описанные ранее. Повторим тот же запрос:



```
Сообщения
1*****
44-44-44
Отмена добавления
Ошибка добавления! Повторяющиеся телефоны
Сообщение 50000, уровень 1, состояние 1

(затронута одна строка)
```

Практическое задание

1. Используйте базу данных, созданную в практической работе №2.
2. Разработайте и реализуйте триггеры по варианту задания. Сделайте скриншот полученного программного кода и результата вместе с шапкой с названием компьютера. Сохраните полученный результат в отчет.
3. Оформите отчет и сдайте преподавателю.

Варианты заданий к практической работе

Вариант 1. БД «Учет выданных подарков несовершеннолетним детям сотрудников предприятия»

Код сотрудника	Код сотрудника	Код ребенка
Фамилия	Имя ребенка	Стоимость подарка
Имя	Дата рождения	Дата выдачи подарка
Отчество	Код ребенка	Код выдачи
Должность		
Подразделение		
Дата приема на работу		

1. Создайте триггер, который позволяет ввести «Дату приема на работу» + 0 ... 30 дней от текущей даты.
2. Создайте триггер, который не позволяет выдать подарок дороже 1000 руб.
3. Создайте триггер, который ведет аудит добавления и удаления записей в таблицу «Ребенок».
4. Добавьте в таблицу «Сотрудники» поле «Количество детей». Создайте триггер, который при добавлении ребенка пересчитываем ранее созданное поле.
5. В таблице «Подарки» поле «Дата выдачи» настроить как необязательное. Создайте триггер, который при добавлении подарка дату устанавливает, как текущую.

Вариант 2. БД «Учет выполненных ремонтных работ»

Код прибора в ремонте	Код прибора	Код мастера
Название прибора	Код мастера	Фамилия мастера
Тип прибора	ФИО владельца прибора	Имя мастера
Дата производства	Дата приема в ремонт	Отчество мастера
Заводской номер	Вид поломки	Разряд мастера
	Стоимость ремонта	Дата приема на работу
	Код ремонта	

1. Создайте триггер, который позволяет ввести «Дату приема на работу» + 0 ... 30 дней от текущей даты.
2. Создайте триггер, который не позволяет ввести прибор дважды, уникальность определять по заводскому номеру.
3. Создайте триггер, который ведет аудит удаления записей в таблице «Ремонты».
4. Создайте триггер, который в таблице «Мастера» не позволяет ввести разряд не соответствующий таблице разрядов. Допустимые разряды 1 - 5.
5. В таблице «Ремонт» поле «Дата приема» настроить как необязательное. Создайте триггер, который при регистрации ремонта дату устанавливает, как текущую.

Вариант 3. БД «Продажа цветов»

Код цветка
Название цветка
Сорт цветка
Средняя высота
Тип листа
Цветущий
Дополнительные сведения

Код цветка
Дата продажи
Цена продажи
Код продавца
Код продажи

Код продавца
Фамилия
Имя
Отчество
Разряд
Оклад
Дата приема на работу

1. Создайте триггер, который позволяет ввести «Дату приема на работу» + 0 ... 30 дней от текущей даты.
2. Создайте триггер, который не позволяет ввести повторно один и тот же цветок.
3. Создайте триггер, который ведет аудит добавления и удаления записей в таблицу «Продавец».
4. Создайте триггер, который не позволяет ввести оклад, не соответствующий тарифной сетке. 1разряд –(35000-50000), 2разряд –(50000-65000), 3разряд –(65000-80000).
5. Создайте триггер, который при добавлении проверяет, что дата продажи текущее число.

Вариант 4. БД «Поступление лекарственных средств»

Код лекарства
Название лекарства
Показания к применению
Единица измерения
Количество в упаковке
Название производителя

Код лекарства
Код поставщика
Дата поставки
Цена за единицу
Количество
Код поступления

Код поставщика
Сокращенное название
Полное название
Юридический адрес
Телефон
ФИО руководителя

1. Создайте триггер, который не позволяет значение «Количество в упаковке» ввести больше 15.
2. Создайте триггер, который ведет аудит поступления лекарств.
3. Добавьте в таблицу «Поставки» поле «Сумма». Создайте триггер, который при добавлении рассчитывает ранее созданное поле.
4. Создайте триггер, который в таблице «Лекарства» проверяет допустимость ввода единиц измерения (уп., шт.).
5. Создайте триггер, который не позволяет ввести повторно одно и тот же лекарство.

Вариант 5. БД «Списание оборудования»

Код оборудования
Название оборудования
Тип оборудования
Дата поступления
ФИО ответственного
Место установки

Код оборудования
Причина списания
Дата списания
Код сотрудника
Код списания

Код сотрудника
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Подразделение
Дата приема на работу

1. Создайте триггер, который позволяет ввести «Дату поступления -30 ... 0 дней от текущей даты.
2. Создайте триггер, который не позволяет списать одно и тоже оборудование дважды.
3. Создайте триггер, который ведет аудит добавления и удаления записей в таблицу «Оборудование».
4. Создайте триггер, который позволяет указывать только фиксированную причину списания: продажа, кража, устаревание.
5. В таблице «Сотрудники» поле «Дата приема» настроить как необязательное. Создайте триггер, который при добавлении сотрудника дату устанавливает, как текущую.

Вариант 6. БД «Поваренная книга»

Код блюда
Наименование блюда
Вес блюда
Порядок приготовления
Количество калорий
Количество углеводов

Код блюда
Код продукта
Объем продукта

Код продукта
Название продукта
Ед измерения

1. Создайте триггер, который позволяет ввести вес блюда в пределах 100 - 1000.
2. Создайте триггер, который не позволяет вводить одинаковые наименования продуктов.
3. Создайте триггер, который ведет аудит изменений записей в таблице «Блюда».
4. Создайте триггер, который не позволяет вводить количество калорий и углеводов более 500.
5. Создайте триггер, который в таблице «Продукты» проверяет допустимость ввода единиц измерения (кг., шт.).

Вариант 7. БД «Регистрация входящей документации»

Код регистратора
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Дата приема на работу

Код документа
Номер документа
Дата регистрации
Краткое содержание документа
Тип документа
Код организации-отправителя
Код регистратора

Код организации-отправителя
Сокращенное название
Полное название
Юридический адрес
Телефон
ФИО руководителя

1. Создайте триггер, который позволяет ввести «Дату приема на работу» + 0 ... 30 дней от текущей даты.
2. Создайте триггер, который не позволяет два раза зарегистрировать организацию.
3. Создайте триггер, не позволяет задублировать номер документа.
4. Создайте триггер, который проверяет корректность указания типа документа: письмо, приказ, распоряжение.
5. В таблице «Регистрация документов» поле «Дата регистрации» настроить как необязательное. Создайте триггер, который при добавлении дату устанавливает, как текущую.

Вариант 8. БД «Увольнение сотрудника»

Код сотрудника
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Подразделение
Дата приема на работу

Код документа
Номер документа
Дата регистрации
Дата увольнения
Код статьи увольнения
Код сотрудника
Денежная компенсация

Код статьи увольнения
Название статьи увольнения
Причина увольнения
Номер статьи увольнения
Номер пункта/ подпункта увольнения

1. Создайте триггер, который позволяет ввести «Дату увольнения» + 0 ... 15 дней от текущей даты.
2. Создайте триггер, который при добавлении не позволяет задублировать номер документа.
3. Создайте триггер, который ведет аудит добавления и удаления записей в таблицу «Сотрудники».
4. Создайте триггер, не позволяет уволить сотрудника дважды.
5. В таблице «Статьи увольнения» поле «Дата выдачи» настроить как необязательное. Создайте триггер, который в таблице «Статьи увольнения» допустимый номер статьи увольнения 1-10.

Вариант 9. БД «Приказ на отпуск»

Код сотрудника	Код документа	Код отпуска
Фамилия	Номер документа	Тип отпуска
Имя	Дата регистрации	Оплата отпуска
Отчество	Дата начала отпуска	Льготы по отпуску
Должность	Дата окончания отпуска	
Подразделение	Код сотрудника	
Дата приема на работу	Код отпуска	

1. Создайте триггер, который позволяет ввести «Дату приема на работу» + 0 ... 30 дней от текущей даты.
2. Создайте триггер, который проверяет дату окончания отпуска, которая должна быть больше даты начала и не более 28 дней.
3. Создайте триггер, который при добавлении не позволяет задублировать номер документа.
4. Создайте триггер, который не позволяет ввести оплату пот отпуска более 100000.
5. В таблице «Регистрация» поле «Дата регистрации» настроить как необязательное. Создайте триггер, который при добавлении дату устанавливает, как текущую.

Вариант 10. БД «Регистрация входящей документации»

Код отправителя	Код документа	Код организации- получателя
Фамилия	Номер документа	Сокращенное название
Имя	Дата регистрации	Полное название
Отчество	Краткое содержание документа	Юридический адрес
Должность	Тип документа	Телефон
Дата приема на работу	Код организации-получателя	ФИО руководителя
	Код отправителя	

1. Создайте триггер, который позволяет ввести «Дату приема на работу» + 0 ... 30 дней от текущей даты.
2. Создайте триггер, который не позволяет два раза зарегистрировать организацию.
3. Создайте триггер, не позволяет задублировать номер документа.
4. Создайте триггер, который проверяет корректность указания типа документа: письмо, приказ, распоряжение.
5. В таблице «Регистрация документов» поле «Дата регистрации» настроить как необязательное. Создайте триггер, который при добавлении дату устанавливает, как текущую.

Вариант 11. БД «Назначение на должность»

Код сотрудника	Код документа	Код должности
Фамилия	Номер документа	Название должности
Имя	Дата регистрации	Льготы по должности
Отчество	Дата назначения	Требования к квалификации
Дата приема на работу	Код сотрудника	
Дата рождения	Код должности	
Пол		

1. Создайте триггер, который позволяет ввести «Дату приема на работу» + 0 ... 15 дней от текущей даты.
2. Создайте триггер, который позволяет задублировать номер документа.
3. Создайте триггер, который ведет аудит добавления и удаления записей в таблицу «Назначение».
4. Создайте триггер, который проверяет поле «Дата рождения», сотрудник должен быть совершеннолетним.
5. Создайте триггер, который проверяет правильность ввода пола сотрудника.

Вариант 12. БД «Выдача оборудования в прокат»

Код клиента
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес
Телефон
Серия и номер паспорта

Код выдачи
Номер документа
Дата начала проката
Дата окончания проката
Код оборудования
Код клиента
Стоимость

Код оборудования
Название оборудования
Тип оборудования
Дата поступления в прокат

1. Создайте триггер, который позволяет ввести «Дату поступления в прокат» меньше текущей даты.
2. Создайте триггер, который не позволяет дважды зарегистрировать клиента. Проверку проводить по паспорту.
3. Создайте триггер, который ведет аудит добавления в таблицу «Клиенты».
4. Создайте триггер, который проверяет правильность ввода паспорта. Формат паспорта «xxxx xxxxxx».
5. Создайте триггер, который проверяет даты начала и конца проката. Дата начала проката – текущая дата, дата конца проката - +1..30 дней от начала проката.

Вариант 13. БД «Списание оборудования из проката»

Код оборудования
Название оборудования
Тип оборудования
Дата поступления в прокат

Код оборудования
Причина списания
Дата списания
Код сотрудника
Номер документа
Дата регистрации
Код списания

Код сотрудника
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Дата приема на работу

1. Создайте триггер, который позволяет ввести «Дату приема на работу» + 0 ... 15 дней от текущей даты.
2. Создайте триггер, который не дважды ввести одного и того же сотрудника.
3. Создайте триггер, который ведет аудит изменений в таблицу «Сотрудники».
4. Создайте триггер, который не позволяет удалять записи из таблицы «Списание».
5. Создайте триггер, который проверяет даты списания и регистрации. Дата регистрации – текущая дата, дата списания - +1...10 дней от регистрации.

Вариант 14. БД «Прием цветов в магазин»

Код цветка
Название цветка
Сорт цветка
Средняя высота
Тип листа
Цветущий
Дополнительные сведения

Код цветка
Дата поступления
Цена за единицу
Код поставщика
Код поступления
Количество

Код поставщика
Сокращенное название
Полное название
Юридический адрес
Телефон
ФИО руководителя

1. Создайте триггер, который не позволяет ввести повторно один и тот же цветок.
2. Создайте триггер, который не позволяет выдать подарок дороже 1000 руб.
3. Создайте триггер, который ведет аудит добавления и удаления записей в таблицу «Цветы».
4. Добавьте в таблицу «Поступления» поле «Сумма». Создайте триггер, который при поступлении пересчитываем ранее созданное поле.
5. Создайте триггер, который проверяет правильность указания цены и количества, значения положительные.

Вариант 15. БД «Регистрация клиентов в гостинице»

Код номера
Тип номера
Перечень удобств
Цена за сутки

Код регистрации
Код номера
Дата заезда
Дата выезда
Стоимость
Код клиента

Код клиента
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес
Телефон
Серия и номер паспорта

1. Создайте триггер, который позволяет ввести тип номера: люкс, комфорт, стандарт.
2. Создайте триггер, который проверяет правильность указания дат заезда и выезда.
3. Создайте триггер, который рассчитывает стоимость проживания: (Дата выезда - Дата заезда) + 1 * Цена.
4. Создайте триггер, который проверяет правильность ввода паспорта. Формат паспорта «xxxx xxxxxx».
5. Создайте триггер, который не позволяет повторно ввести клиента. Проверку проводить по паспорту.

Вариант 16. БД «Возврат оборудования в службу проката»

Код клиента
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес
Телефон
Серия и номер

Код возврата
Номер документа
Дата возврата
Состояние оборудования
Код оборудования
Код клиента
Штраф

Код оборудования
Название оборудования
Тип оборудования
Дата поступления в прокат

1. Создайте триггер, который позволяет ввести «Дату поступления в прокат» + 0 ... 15 дней от текущей даты.
2. Создайте триггер, который не дважды ввести одного и того же клиента.
3. Создайте триггер, который ведет аудит изменений в таблицу «Клиенты».
4. Создайте триггер, который проверяет правильность ввода паспорта. Формат паспорта «xxxx xxxxxx».
5. В таблице «Возврат» поле «Дата возврата» настроить как необязательное. Создайте триггер, который при добавлении дату устанавливает, как текущую.

Вариант 17. БД «Учет материальных ценностей на предприятии»

Код ценности
Название ценности
Тип ценности
Закупочная стоимость
Срок гарантии
Дата начала гарантии

Код постановки на учет
Код ценности
Код материально ответственного
Дата постановки на учет
Место нахождения ценности

Код материально ответст-
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Дата приема на работу
Подразделение

Вариант 18. БД «Состав ремонтных работ»

Код ремонтной работы
Код этапа работы
Название этапа работы
Стоимость этапа

Код ремонтной работы
Код мастера
Стоимость ремонта
Количество дней ремонта
Название ремонтной работы

Код мастера
Фамилия мастера
Имя мастера
Отчество мастера
Разряд мастера
Дата приема на работу

Вариант 19. БД «Продажа лекарственных средств»

Код лекарства
Название лекарства
Показания к применению
Единица измерения
Количество в упаковке
Название производителя

Номер чека
Цена за единицу
Количество
Код лекарства
Код записи в чеках

Номер чека
Дата продажи
Сумма
ФИО кассира

Вариант 20. БД «Учет исполнения по входящей документации»

Код исполнителя
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Подразделение
Дата приема на работу

Код документа
Дата назначения на исполнение
Срок выполнения в днях
Тип результата
Код исполнителя
Факт исполнения

Код документа
Номер документа
Дата регистрации
Краткое содержание документа
Тип документа
Организация-отправитель
Код исполнителя